

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ DEGO WORKHUB

Quản trị Tổ chức — Văn bản tài liệu — Nhân sự — Đào tạo — Công việc

Mã tài liệu	BC-DEGO-IT-001-2026
Phiên bản	2.0
Ngày ban hành	12/08/2026
Đơn vị soạn thảo	Đội Công nghệ thông tin DEGO Holding
Loại tài liệu	Báo cáo kế hoạch triển khai
Trả lời cho	SRS-HOLDING-IT-001-2026 — Tài liệu yêu cầu phần mềm DEGO WorkHub, bản 1.1, ngày 11/08/2026
Trạng thái	Trình duyệt
Phạm vi áp dụng	Toàn tập đoàn DEGO Holding

Tài liệu này xác lập lộ trình triển khai chi tiết cho hệ thống DEGO WorkHub theo SRS-HOLDING-IT-001-2026, dựa trên hiện trạng nền tảng công nghệ sẵn có của Tập đoàn DEGO Holding.

LỊCH SỬ SOẠN THẢO VÀ PHÊ DUYỆT

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	11/08/2026	Dự thảo kế hoạch triển khai sơ bộ	Đội Công nghệ thông tin
2.0	12/08/2026	Hoàn thiện báo cáo kế hoạch chi tiết: vá nắn, phỏng vấn chốt ưu tiên, lộ trình 6 giai đoạn và định biên nhân lực	Đội Công nghệ thông tin

Bảng phê duyệt

Vai trò	Họ tên / Đơn vị	Nội dung xác nhận	Ngày	Chữ ký
Người lập	Đội Công nghệ thông tin	Số liệu hiện trạng là số đếm được trên mã nguồn, không phải ước lượng		
Người rà soát	Văn phòng Điều hành	Thứ tự triển khai và phạm vi từng giai đoạn đúng nhu cầu quản trị		
Người phê duyệt	Tổng Giám đốc	Chốt lộ trình, chốt nhân lực, chốt các nội dung tại mục 11		

Ghi chú về nhận diện thương hiệu: tài liệu dùng hai màu nhận diện của DEGO Holding là xanh lơ (màu chủ đạo [#0E7DA8](#)) và xanh lá (màu nhấn [#3A9E4E](#)) theo xác nhận của Ban lãnh đạo. Mã màu chính xác theo tệp logo gốc sẽ do phòng Marketing cung cấp để tinh chỉnh đồng loạt khi áp dụng cho giao diện phần mềm.

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO	4
2. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	4
3. ĐIỂM XUẤT PHÁT — HỆ THỐNG HIỆN CÓ LÀM NỀN CHO WORKHUB	5
4. CÁCH LÀM: SỬA NỀN, PHÒNG VẤN CHỐT ƯU TIÊN, RỒI XÂY TỪNG PHẦN HỆ	7
5. VIỆC PHẢI LÀM TRÊN NỀN TRƯỚC KHI LẮP WORKHUB	10
6. KẾ HOẠCH CHO TỪNG PHẦN HỆ CỦA WORKHUB	12
7. LỘ TRÌNH VÀ MỐC THỜI GIAN	16
8. NHÂN LỰC	19
9. DANH MỤC MỞ RỘNG NGOÀI PHẠM VI BẢN 1	21
10. NGHIỆM THU VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH CÔNG NGOÀI PHẦN MỀM	22
11. NỘI DUNG CẦN BAN LÃNH ĐẠO QUYẾT ĐỊNH	23
12. RỦI RO	25
PHỤ LỤC A — BẢNG THUẬT NGỮ	26

1. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO

SRS-HOLDING-IT-001-2026 mô tả **DEGO WorkHub phải làm được những gì** — 12 phân hệ, khoảng 300 tài khoản, trên 10 công ty thành viên. Báo cáo này trả lời phần còn lại: **làm thế nào để có nó, theo thứ tự nào, mất bao lâu, cần bao nhiêu người**.

Bốn câu hỏi cụ thể mà báo cáo này trả lời:

Câu hỏi	Trả lời ở mục
Bắt đầu từ đâu — xây mới hay dùng lại phần mềm đang chạy	Mục 3
Cách quyết định làm chức năng nào trước	Mục 4
Bao giờ có từng phân hệ	Mục 7
Cần bao nhiêu người, có phải tuyển thêm không	Mục 8

Báo cáo này **không thay thế** tài liệu yêu cầu phần mềm. Mọi mô tả chức năng vẫn lấy theo tài liệu đó. Chỗ nào báo cáo này đề nghị khác đi so với lộ trình gợi ý trong tài liệu yêu cầu, đều được nêu rõ kèm lý do và đưa thành một nội dung cần quyết định tại mục 11.

Quy ước giữ nguyên theo tài liệu yêu cầu: mã chức năng dạng **FR-[PHÂN HỆ]-[NN]**, mã yêu cầu phi chức năng dạng **NFR-[NN]**, mỗi yêu cầu viết bắt đầu bằng "Hệ thống phải...", mức ưu tiên **B — Bắt buộc · N — Nên có · T — Tương lai**.

2. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

2.1. Bốn kết luận

Một — Không xây WorkHub từ đầu. Xây trên nền đang chạy.

Tập đoàn đã có một phần mềm nội bộ vận hành thật: **20.674 dòng mã, 36 phân hệ nghiệp vụ nhỏ, 265 điểm giao tiếp, 57 bảng dữ liệu**, người dùng thật sử dụng hằng ngày cho công tác thu mua. Phần mềm này đã sẵn có bốn thứ mà WorkHub cần và mất nhiều thời gian nhất để xây lại: cơ chế đăng nhập, cơ chế phân quyền theo vai trò, cơ chế giới hạn phạm vi dữ liệu, và hệ thống thông báo ba kênh. Bỏ đi để xây mới là bỏ khoảng một năm công đã trả.

Hai — Nhưng nền đó chưa đủ chắc để gánh dữ liệu nhân sự, và phải sửa trước.

Rà soát ngày 12/08/2026 phát hiện **bốn lỗi hổng đang có hiệu lực trên hệ thống chạy thật**, trong đó ba lỗi hổng sẽ đi thẳng vào dữ liệu lương, hợp đồng lao động và giấy tờ tùy thân ngay khi phân hệ Nhân sự có dữ liệu. Chi tiết tại mục 3.3. Đây là lý do giai đoạn đầu tiên của lộ trình là **sửa nền**, không phải xây phân hệ mới.

Ba — Không quyết chức năng nào làm trước bằng cách ngồi bàn. Quyết bằng phỏng vấn.

Cách làm đề xuất: lấy danh mục chức năng chuẩn từ các nền tảng lớn, mang đi phỏng vấn từng phòng ban, chấm mức ưu tiên dựa trên câu trả lời có ghi biên bản, sửa lại cho vừa thực tế, dựng bản chạy được cho người dùng thật bấm, rồi mới chốt. Quy trình sáu bước tại mục 4.

Bốn — Nửa năm là đạt được, nhưng chỉ đến hết phần nền và phần con người.

Mốc **15/02/2027**: nền đã sửa xong, phân hệ Tổ chức và phân hệ Nhân sự chạy thật, khoảng 300 hồ sơ nhân sự số hóa và đối chiếu khớp. Các phân hệ còn lại của WorkHub — Văn bản, Công việc, Đào tạo, Góp ý, Báo cáo — kéo dài đến hết 2027 và sang 2028. Đây là chương trình nhiều năm, không phải một dự án nửa năm.

2.2. Ba khuyến nghị cần quyết ngay

#	Khuyến nghị	Vì sao gấp
1	Cho phép bắt đầu ngay phần vá bốn lỗ hỏng , không chờ phê duyệt toàn bộ lộ trình. Khối lượng vài ngày công	Bốn lỗ hỏng đang chờ ngay lúc này . Chờ phê duyệt thêm một tháng là chờ thêm một tháng, mà việc vá không phụ thuộc vào việc lộ trình có được duyệt hay không
2	Tách một người ra khỏi hàng chờ yêu cầu thay đổi của phần mềm Thu mua	Đo được: phần mềm đang chạy phát sinh xấp xỉ một yêu cầu thay đổi mỗi ngày làm việc . Không tách người thì mốc 15/02/2027 trượt sang tháng 4–5/2027. Phép tính tại mục 8.2
3	Tuyển thêm một người từ tháng 9/2026	Không phải để rút ngắn nửa năm này — người mới cần hai đến ba tháng đào tạo nên đóng góp trong nửa năm đầu là nhỏ. Tuyển vì phần việc sau phân hệ Nhân sự dài gấp nhiều lần phần trước, và vì hiện đang có công cụ vận hành chỉ một người biết dùng

3. ĐIỂM XUẤT PHÁT — HỆ THỐNG HIỆN CÓ LÀM NỀN CHO WORKHUB

3.1. Tập đoàn đang có gì

Phần mềm quản lý Thu mua, xây trong nội bộ, đang vận hành trên hai môi trường tách biệt (môi trường chạy thật và môi trường thử nghiệm), có sao lưu tự động hai lần mỗi ngày.

Hạng mục	Số đo ngày 12/08/2026
Quy mô mã nguồn phía máy chủ	20.674 dòng
Số phân hệ nghiệp vụ nhỏ	36
Số điểm giao tiếp (chức năng gọi được)	265
Số bảng dữ liệu	57
Số bước thay đổi cấu trúc dữ liệu đã chạy	75
Số bộ kiểm thử tự động	27
Công nghệ	Python FastAPI · MySQL 8.4 · React · Docker

3.2. Cái gì dùng lại được cho WorkHub

Đây là phần trả lời câu "vì sao không xây mới". Bốn hạng mục dưới đây là phần tốn thời gian nhất của bất kỳ hệ thống quản trị nội bộ nào, và tập đoàn **đã có, đã chạy thật, đã qua kiểm chứng bằng người dùng**:

Hạng mục WorkHub cần	Hiện trạng	Đã được bao nhiêu
Đăng nhập và quản lý tài khoản	Đã có, đã nối tài khoản đăng nhập với hồ sơ nhân sự	Gần như đủ. Còn thiếu xác thực hai lớp
Phân quyền theo vai trò	Đã có ma trận quyền: mỗi vai trò được làm gì trên loại dữ liệu nào	Đủ về cơ chế. Cần rà lại danh sách vai trò theo góc nhìn tập đoàn
Giới hạn phạm vi dữ liệu	Đã có, và mềm hơn mặt bằng phần mềm thương mại : cấp theo từng lượt gán vai trò, có bao gồm và loại trừ theo pháp nhân, phòng ban, từng nhân sự	Cơ chế đủ mạnh. Nhưng đang bị bỏ sót ở nhiều chỗ — xem mục 3.3
Thông báo ba kênh	Đã chạy thật: thông báo trong ứng dụng, thư điện tử, thông báo đẩy trên trình duyệt	Đủ cho phân hệ Thông báo của WorkHub, trừ kênh Zalo
Nhật ký thao tác	Đã có, ghi giá trị trước và sau mỗi lần sửa, có gom theo tháng	Đủ về cơ chế ghi. Thiếu phần kiểm quyền khi đọc, và thiếu chính sách lưu trữ dài hạn
Sao lưu tự động	Chạy hai lần mỗi ngày lên lưu trữ đám mây	Tốt hơn mức tài liệu yêu cầu đặt ra. Nhưng chưa từng thử phục hồi
Hạ tầng vận hành	Đóng gói bằng Docker, có tên miền riêng, có chứng chỉ bảo mật, có tiến trình chạy nền theo lịch	Đủ để mở rộng, không phải dựng lại

Ngoài ra, tập đoàn đã có ba ứng dụng nội bộ khác đang chạy, **dùng chung máy chủ và chung tài khoản đăng nhập** với phần mềm Thu mua: Trung tâm Hướng dẫn sử dụng, công cụ Quản lý Dự án cho Ban điều hành, và Phiếu hỗ trợ. Ba ứng dụng này phủ được một phần của ba phân hệ WorkHub — chi tiết tại mục 6.

3.3. Cái gì phải sửa — bốn lỗi hổng đang hở

Không phải rủi ro tương lai. Rà soát ngày 12/08/2026, cả bốn đang có hiệu lực trên hệ thống chạy thật:

#	Lỗi hổng	Hậu quả cụ thể nếu WorkHub lắp lên nền này
1	Chức năng xem hồ sơ nhân sự theo mã và 11 chức năng xuất tệp không kiểm tra phạm vi dữ liệu	Người có quyền đọc nhân sự xem được hồ sơ bất kỳ bằng cách đoán số thứ tự; và tải về toàn bộ danh sách nhân sự của mọi công ty thành viên bằng một lần bấm. Trong 11 chức năng xuất tệp, chỉ 1 chức năng kiểm tra quyền xuất
2	Cấu hình loại trừ phòng ban trên dữ liệu nhân sự lưu được nhưng không có tác dụng	Người quản trị chọn "trừ phòng Nhân sự", hệ thống báo lưu thành công, và người ta tin là đã cấm. Đây là loại lỗi nguy hiểm nhất vì nó tạo cảm giác an toàn giả
3	Tệp đính kèm trả về đường dẫn công khai vĩnh viễn , thư mục tệp không kiểm tra đăng nhập, tên tệp đoán được theo quy luật	Hợp đồng, hóa đơn, giấy tờ tùy thân: ai có đường dẫn là tải được, không cần đăng nhập, kể cả người đã nghỉ việc còn giữ đường dẫn cũ. Phân hệ Nhân sự và phân hệ Văn bản đều lưu tài liệu bằng cơ chế này
4	Nhật ký thao tác đọc tự do ; bỏ trống mã bản ghi thì trả về nhật ký của mọi bản ghi	Nhật ký chứa giá trị trước và sau của mọi lần sửa. Đây là đường vòng đọc được đúng phần dữ liệu mà cơ chế phạm vi đang che

Ba trong bốn lỗi hổng này đi thẳng vào phạm vi của phân hệ Nhân sự. Riêng lỗi hổng số 3 không thể vá bằng cách chỉnh phạm vi dữ liệu, vì hợp đồng lao động và giấy tờ tùy thân là **tệp**, không phải dòng trong bảng.

Khối lượng vá: **vài ngày công**. Đây là căn cứ của khuyến nghị số 1 tại mục 2.2.

3.4. Ba khoảng cách kỹ thuật khác, lớn hơn nhưng không gấp

#	Khoảng cách	Đo được	Vì sao WorkHub cần
1	Phạm vi dữ liệu đang phải khai bằng tay ở từng chỗ	97 chức năng đọc dữ liệu, nhưng chỉ 38 chỗ có gọi hàm áp phạm vi. 9 trên 28 loại dữ liệu được khai phạm vi; 19 loại còn lại không lọc theo chiều nào	WorkHub có 12 phân hệ và khoảng 300 người dùng ở trên 10 pháp nhân. Cơ chế "nhớ thì gọi, quên thì hỏi" không chịu được quy mô đó. Phải đổi thành: quên khai là hệ thống báo lỗi, không phải trả hết
2	Chưa sẵn sàng cho nhiều pháp nhân	15 trên 57 bảng có cột đánh dấu công ty thành viên. Thiếu 42 bảng	Tài liệu yêu cầu nêu rõ tập đoàn có trên 10 công ty thành viên và có vai trò "Nhân sự công ty" tách khỏi "Nhân sự tập đoàn". Thêm cột phân định pháp nhân sau khi đã có dữ liệu là việc rất khó sửa lại
3	Không có bộ máy phê duyệt dùng chung	Hiện có 5 luồng phê duyệt, mỗi luồng viết riêng trong từng phân hệ nghiệp vụ	Tài liệu yêu cầu xếp phân hệ Luồng phê duyệt vào tầng nền tảng , và gần như mọi phân hệ nghiệp vụ đều cần nó: ban hành văn bản, quyết định nhân sự, duyệt kết quả công việc, duyệt cấp phúc lợi. Viết luồng thứ sáu, thứ bảy theo cách cũ là nhân bản một vấn đề

Ngoài ra: hệ thống hiện có **1 lớp xử lý trung gian duy nhất**, chưa có mã định danh cho từng lượt gọi, chưa có nhật ký truy cập, và chưa có bộ xử lý lỗi chung — nên khi có sự cố thì không truy được ai đã làm gì. Với phần mềm một phân hệ thì chấp nhận được; với hệ thống lưu dữ liệu nhân sự của 300 người thì không.

4. CÁCH LÀM: SỬA NỀN, PHÒNG VẤN CHỐT ƯU TIÊN, RỒI XÂY TỪNG PHÂN HỆ

4.1. Ba bước lớn

Bước 1 – SỬA NỀN Vá lỗ hổng đang hở Làm phần dùng chung Chuẩn hóa dữ liệu Bộ máy phê duyệt chung Khung nhiều phân hệ	Bước 2 – PHÒNG VẤN CHỐT ƯU TIÊN Lấy danh mục chức năng chuẩn Mang đi hỏi từng phòng ban Chấm mức ưu tiên B / N / T Sửa lại cho vừa thực tế Demo, lấy ý kiến, rồi chốt	Bước 3 – XÂY TỪNG PHÂN HỆ Theo thứ tự đã chốt Mỗi phân hệ một vòng khảo sát Demo hai tuần một lần Nghiệm thu bằng người dùng thật
---	--	---

Bước 1 và bước 2 **chạy song song**, không xếp hàng. Đội phần mềm sửa nền trong khi Văn phòng Điều hành đi phỏng vấn. Đây là chỗ tiết kiệm được nhiều thời gian nhất của cả lộ trình: phần sửa nền không cần chờ kết quả phỏng vấn, và phần phỏng vấn không cần chờ mã nguồn.

4.2. Bước 2 chi tiết — quy trình khảo sát sáu bước

Vì sao không hỏi thẳng "các anh chị cần chức năng gì":

Cách làm	Hồng ở đâu
Chỉ hỏi người dùng muốn gì	Người dùng mô tả cái họ đang làm bằng Excel, không mô tả cái họ chưa biết là có. Kết quả là tin học hóa một quy trình thủ công và giữ nguyên mọi chỗ dở của nó
Chỉ chép hệ thống nước ngoài	Ra một phần mềm đủ tính năng mà không ai dùng, vì nó giả định một cách vận hành khác

Quy trình đề xuất đi từ chuẩn quốc tế **xuống** thực tế, sáu bước:

Bước	Làm gì	Đầu ra kiểm chứng được	Ai chủ trì
KS1 — Lấy danh mục chuẩn	Trích danh sách chức năng từ các nền tảng quản trị nhân sự và quản trị doanh nghiệp lớn, gộp với danh sách chức năng trong tài liệu yêu cầu WorkHub, thành một bảng đối chiếu , mỗi dòng một chức năng	Bảng có cột: tên chức năng · nguồn · mô tả một câu · dữ liệu nó cần	Đội Công nghệ thông tin
KS2 — Mang đi hỏi	Cầm bảng đi phỏng vấn từng phòng. Với mỗi dòng hỏi đúng ba câu: hiện đang làm bằng gì · một tháng phát sinh bao nhiêu lần · nếu không có thì hồng chuyện gì	Biên bản phỏng vấn có chữ ký người được phỏng vấn. Bảng điền xong ba cột trả lời	Văn phòng Điều hành chủ trì, Công nghệ thông tin ghi
KS3 — Chấm ưu tiên	Mỗi dòng nhận một mức B / N / T . Quy tắc chấm: mức B chỉ dành cho chức năng mà không có thì một quy trình có thật bị đứt — không dành cho chức năng "nên có cho đủ bộ"	Bảng có cột mức, và số dòng mức B không vượt quá 40% tổng số dòng . Vượt là chấm chưa nghiêm	Ban điều hành duyệt
KS4 — Sửa cho vừa	Mỗi dòng mức B viết lại thành yêu cầu "Hệ thống phải..." theo thực tế DEGO, không giữ nguyên cách nói của phần mềm nguồn. Chỗ nào phần mềm ngoài làm phức tạp hơn nhu cầu thì ghi rõ phần cắt bỏ và lý do	Danh sách yêu cầu có mã, có mức, có ghi chú "cắt gì so với bản gốc"	Đội Công nghệ thông tin
KS5 — Demo và lấy ý kiến	Dựng bản chạy được cho người dùng thật bấm trên môi trường thử nghiệm. Không trình bày bằng ảnh chụp màn hình hay bản vẽ	Biên bản demo: ai bấm, chỗ nào vướng, sửa gì	Công nghệ thông tin trình, phòng nghiệp vụ bấm
KS6 — Chốt hoặc quay lại KS4	Đạt thì chuyển sang xây bản chính thức. Không đạt thì ghi lý do và quay lại KS4. Quá hai vòng chưa đạt thì đưa lên Ban điều hành , không lặp vòng ba	Yêu cầu được đánh dấu đã chốt và khóa lại	Người chủ trì

4.3. Nguồn của danh mục chức năng ở bước KS1

Nguồn	Loại	Dùng cho phần nào	Mức tin cậy hiện tại
Tài liệu yêu cầu WorkHub	Nội bộ, bản 1.1 đã ban hành	Nguồn chính — toàn bộ 12 phân hệ	Cao
HrOnline	Phần mềm nhân sự thương mại Việt Nam	Nhân sự: hồ sơ, hợp đồng, nghỉ phép, tiền lương	Cao — đã khảo sát trực tiếp 59 chức năng , có đường dẫn và danh sách trường

Nguồn	Loại	Dùng cho phần nào	Mức tin cậy hiện tại
Odoo Community	Bộ phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở	Cách chia phân hệ nhân sự: hồ sơ, tuyển dụng, nghỉ phép, chấm công, đánh giá	Trung bình — mới ở mức nắm cách chia phân hệ, phải khảo sát lại ở bước KS1
ERPNext	Hệ thống quản trị nguồn lực mã nguồn mở	Cách nối phân hệ nhân sự với các phân hệ khác	Trung bình — phải khảo sát lại ở bước KS1

4.4. Bốn quy tắc bắt buộc của cách làm này

#	Quy tắc	Vì sao
1	Bảng đối chiếu không bao giờ trở thành bản đặc tả. Nó là danh mục để hỏi, không phải danh mục để làm	Chép cấu trúc dữ liệu của phần mềm ngoài là kế thừa luôn cả giả định vận hành của họ. Đây là quyết định đã chốt trong nội bộ đội phần mềm
2	Mỗi nửa tháng kết thúc bằng một buổi trình diễn cho Ban lãnh đạo, kể cả khi phần việc trong kỳ là phần nền không nhìn thấy được — khi đó trình diễn bằng bộ kiểm thử tự động chạy trước mặt người xem	Nguyên tắc quản trị này lấy đúng theo tài liệu yêu cầu WorkHub. Nó là cách rõ nhất để phát hiện đi sai hướng
3	Người dùng thật phải chạm vào trước khi chốt. Không nhận "đã lập trình xong" làm bằng chứng nghiệm thu	Một chức năng chạy đúng kỹ thuật vẫn có thể sai nghiệp vụ, và chỉ người làm nghiệp vụ phát hiện ra
4	Yêu cầu đã chốt thì khóa. Thay đổi sau đó phải ghi thành văn bản và thành phiên bản mới của tài liệu	Không có quy tắc này thì phạm vi trôi liên tục và không mốc nào giữ được

4.5. Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong lộ trình

Đội phần mềm sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lập trình. Cần nói rõ nó giúp chỗ nào để con số ở mục 8 được hiểu đúng:

Loại việc	Mức hỗ trợ	Rút ngắn ước tính
Chuyển 36 phân hệ nghiệp vụ sang phần dùng chung	Nhiều — việc lặp, có khuôn mẫu rõ, kiểm chứng được bằng bộ kiểm cũ	30 – 40%
Chuẩn hóa 11 cột dữ liệu đang lưu tiếng Việt	Nhiều — cùng một khuôn lặp 11 lần	30 – 40%
Dựng phân hệ danh mục mới	Nhiều	30%
Viết bộ kiểm thử	Trung bình — sinh khung nhanh, nhưng vẫn phải tự chứng minh bộ kiểm bắt được vi phạm thật	20%
Phỏng vấn nghiệp vụ, chốt phạm vi	Gần như không — việc của con người ngồi với con người	0%
Đối chiếu dữ liệu thật khi chuyển đổi	Gần như không, và không được để làm thay — sai ở đây là hỏng dữ liệu đang chạy	0%

Kết luận dùng cho phép tính ở mục 8: rút ngắn khoảng 15% tổng khối lượng, không phải 40%. Lý do: phần việc nó giúp nhiều nhất chỉ chiếm khoảng một phần ba lộ trình, và ba thứ chặn tiến độ nặng nhất — phỏng vấn, chốt phạm vi, đối chiếu dữ liệu thật — nằm đúng ở chỗ nó không giúp được.

5. VIỆC PHẢI LÀM TRÊN NỀN TRƯỚC KHI LẮP WORKHUB

Đây là bước 1 tại mục 4.1. Các yêu cầu dưới đây **không có trong tài liệu yêu cầu WorkHub**, vì tài liệu đó viết theo giả định xây mới. Chúng là điều kiện để nền hiện có gánh được 12 phân hệ.

5.1. Nhóm vá gấp

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-NEN-01	Hệ thống phải áp giới hạn phạm vi dữ liệu cho mọi đường đọc, gồm cả xem chi tiết theo mã và xuất tệp, không chỉ đường xem danh sách	B
FR-NEN-02	Hệ thống phải làm cho cấu hình bao gồm và loại trừ theo phòng ban, theo nhân sự có hiệu lực thật trên mọi loại dữ liệu đã khai báo	B
FR-NEN-03	Hệ thống phải buộc mọi lượt tải tệp đính kèm đi qua kiểm tra đăng nhập, kiểm tra quyền và phạm vi của chứng từ chủ quản , và cấp đường dẫn có hạn giờ thay vì đường dẫn công khai vĩnh viễn	B
FR-NEN-04	Hệ thống phải kiểm tra quyền và áp phạm vi khi đọc nhật ký thao tác, và che các trường nhạy cảm trong nội dung trước và sau khi sửa	B
FR-NEN-05	Hệ thống phải kiểm tra quyền xuất tệp riêng biệt với quyền xem, và ghi nhật ký mỗi lượt xuất kèm bộ lọc đã dùng	B

5.2. Nhóm phần dùng chung

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-NEN-06	Hệ thống phải báo lỗi khi gặp loại dữ liệu chưa khai báo phạm vi , thay vì lặng lẽ trả về toàn bộ	B
FR-NEN-07	Hệ thống phải có phần dùng chung sao cho xây một phân hệ danh mục mới dưới 50 dòng mã mà vẫn tự động có đầy đủ phân quyền, phạm vi, nhật ký, phân trang, tìm kiếm và xuất tệp	B
FR-NEN-08	Hệ thống phải sinh mã định danh cho mỗi lượt gọi , trả về trong phản hồi lỗi và ghi vào mọi dòng nhật ký của lượt đó	B
FR-NEN-09	Hệ thống phải ghi nhật ký truy cập : ai gọi chức năng nào, lúc nào, trả về bao nhiêu dòng	B
FR-NEN-10	Hệ thống phải trả về đúng một khuôn phản hồi cho mọi loại lỗi, kể cả lỗi chưa lường trước, và không để lộ thông tin kỹ thuật nội bộ ra ngoài	B
FR-NEN-11	Hệ thống phải cho phép thu hồi phiên đăng nhập ngay lập tức : khóa một tài khoản là tài khoản đó mất quyền trong vài giây	B
FR-NEN-12	Hệ thống phải có bộ kiểm thử tự động chặn việc đưa lên bản chạy thật khi vi phạm các quy ước nền	B
FR-NEN-13	Hệ thống phải có giới hạn tần suất gọi có hiệu lực trên toàn bộ chức năng, không chỉ trên chức năng đăng nhập	N

5.3. Nhóm chuẩn hóa dữ liệu

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-NEN-14	Hệ thống phải lưu các giá trị trạng thái, loại, mức bằng mã quy ước cố định , không lưu chuỗi tiếng Việt — hiện có 11 cột đang lưu tiếng Việt	B
FR-NEN-15	Hệ thống phải có cột phân định công ty thành viên trên mọi bảng nghiệp vụ — hiện thiếu 42 trên 57 bảng	B
FR-NEN-16	Hệ thống phải lọc phạm vi phòng ban theo mã phòng ban , không so sánh bằng tên phòng ban	B
FR-NEN-17	Hệ thống phải dựng lại được từ cơ sở dữ liệu trống bằng cách chạy đủ chuỗi bước thay đổi cấu trúc từ đầu	B

5.4. Nhóm nền cho phân hệ

Mã	Yêu cầu	Mức
FR-NEN-18	Hệ thống phải có phân quyền tới mức từng trường dữ liệu : trường bị che thì không xuất hiện trong dữ liệu trả về, áp dụng cho cả đường xuất tệp và đường tích hợp	B
FR-NEN-19	Hệ thống phải có bộ máy phê duyệt dùng chung : thêm loại chứng từ cần duyệt chỉ bằng khai báo cấu hình; người duyệt khai theo vai trò tương đối chứ không theo tên người; có nhiều bậc; có ủy quyền khi vắng; và giữ nguyên phiên bản luồng cho hồ sơ đang trình dờ	B
FR-NEN-20	Hệ thống phải khai báo danh sách phân hệ tại đúng một nơi , và kiểm tra lúc khởi động rằng mọi loại dữ liệu thuộc đúng một phân hệ	B
FR-NEN-21	Hệ thống phải hiển thị lưới biểu tượng phân hệ sau khi đăng nhập, chỉ hiện phân hệ mà người dùng có quyền	B
FR-NEN-22	Hệ thống phải giữ nguyên toàn bộ đường dẫn hiện có của phần mềm Thu mua khi chuyển sang khung nhiều phân hệ	B
FR-NEN-23	Hệ thống phải cho phép bật tắt khung nhiều phân hệ bằng công tắc cấu hình, để có đường lui	B

5.5. Yêu cầu phi chức năng — điều chỉnh so với tài liệu yêu cầu

Giữ nguyên phần lớn chương 5 của tài liệu yêu cầu. Bốn điều chỉnh, đều có căn cứ từ hạ tầng thật:

Mã	Yêu cầu	Điều chỉnh so với tài liệu yêu cầu
NFR-01	Hệ thống phải phục vụ khoảng 300 tài khoản, 100 người dùng đồng thời, phản hồi màn hình thông thường dưới 3 giây	Giữ nguyên
NFR-02	Hệ thống phải chạy trên giao thức bảo mật và bắt buộc xác thực hai lớp cho vai trò nhân sự và quản trị hệ thống	Giữ nguyên. Hiện chưa có — phải bổ sung trước khi phân hệ Nhân sự có dữ liệu thật

Mã	Yêu cầu	Điều chỉnh so với tài liệu yêu cầu
NFR-03	Hệ thống phải sao lưu tự động và có đợt thử phục hồi định kỳ hằng quý	Sao lưu đang chạy hai lần mỗi ngày , tốt hơn mức yêu cầu. Nhưng chưa từng thử phục hồi — đây là việc một ngày công, để nghị làm ngay
NFR-04	Hệ thống phải đạt điểm phục hồi trong vòng 12 giờ và thời gian phục hồi trong vòng 8 giờ làm việc	Chật hơn mức 24 giờ trong tài liệu yêu cầu, vì sao lưu đã chạy hai lần mỗi ngày
NFR-05	Hệ thống phải ghi nhật ký thao tác bất biến, giữ tối thiểu 5 năm , ghi cả hành vi xem và tải , tra được theo người, theo đối tượng, theo khoảng thời gian	Giữ nguyên. Hiện đã ghi hành vi sửa, chưa ghi hành vi xem và tải , và chưa có chính sách lưu 5 năm
NFR-06	Hệ thống phải mã hóa tệp lưu trữ	Giữ nguyên, nhưng phải làm sau FR-NEN-03 — mã hóa một đường đi còn đang hồ là vô nghĩa
NFR-07	Hệ thống phải chạy trên MySQL 8.4	Khác tài liệu yêu cầu , vốn gợi ý PostgreSQL. Để nghị giữ MySQL 8.4: hệ thống đang chạy thật trên nền này với 57 bảng và 75 bước thay đổi cấu trúc; đổi hệ quản trị cơ sở dữ liệu không mang lại giá trị nghiệp vụ nào mà chỉ thêm rủi ro
NFR-08	Hệ thống phải hiển thị và xử lý đúng tiếng Việt ở mọi tầng, gồm cả tệp xuất ra	Giữ nguyên
NFR-09	Hệ thống phải chạy tốt trên trình duyệt phổ biến bản mới, trên máy tính và điện thoại	Giữ nguyên. Giao diện hiện đã đáp ứng phần lớn
NFR-10	Hệ thống phải tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và nguyên tắc kiểm soát tài liệu tại điều 7.5 của ISO 9001:2015	Giữ nguyên

6. KẾ HOẠCH CHO TỪNG PHẦN HỆ CỦA WORKHUB

Mười hai phân hệ theo tài liệu yêu cầu, cộng một phân hệ để nghị bổ sung. Mỗi phân hệ ghi rõ: nền hiện có đã được bao nhiêu, phải xây thêm gì, phụ thuộc vào đâu.

6.1. Tầng nền tảng

ORG — Tổ chức và phân quyền

Nền hiện có đã được	Khoảng 60% . Đã có ma trận quyền theo vai trò, cơ chế phạm vi dữ liệu theo từng lượt gán vai trò, bảng phòng ban và bảng công ty
Phải xây thêm	Rà lại danh sách vai trò theo bảy vai trò ở góc nhìn tập đoàn; quản lý danh mục chức danh chuẩn toàn tập đoàn; phân quyền tới mức từng trường; và toàn bộ nhóm vá tại mục 5.1
Phụ thuộc	Không phụ thuộc phân hệ nào. Mọi phân hệ khác phụ thuộc vào nó
Điểm cần Ban lãnh đạo quyết	Tài liệu yêu cầu đặt vị trí công việc làm thực thể trung tâm , có "bộ yêu cầu vị trí" và suy quyền từ vị trí. Nền hiện tại coi chức danh là một danh mục và cấp quyền theo vai trò. Đây là khác biệt kiến trúc thật, phải quyết trước khi tạo bảng — mục 11

WF — Luồng phê duyệt

Nền hiện có đồ được	Khoảng 20%. Có 5 luồng phê duyệt đang chạy thật, nhưng mỗi luồng viết riêng, không dùng lại được
Phải xây thêm	Toàn bộ máy dùng chung: khai báo cấu hình để thêm loại chứng từ, người duyệt theo vai trò tương đối, nhiều bậc, ủy quyền khi vắng, giữ phiên bản luồng cho hồ sơ đang trình dở, nhắc quá hạn
Phụ thuộc	Cần chuẩn hóa phòng ban theo mã và cột công ty thành viên xong trước
Ghi chú	Đây là hạng mục lớn nhất của bước sửa nền , và cũng là hạng mục đáng giá nhất: ban hành văn bản, quyết định nhân sự, duyệt kết quả công việc, duyệt cấp phúc lợi đều dùng chung nó

AUD — Nhật ký hệ thống

Nền hiện có đồ được	Khoảng 70%. Đã ghi giá trị trước và sau mỗi lần sửa, có gom theo tháng
Phải xây thêm	Kiểm tra quyền khi đọc nhật ký; ghi thêm hành vi xem và tải; chính sách lưu tối thiểu 5 năm; màn hình tra cứu theo người, theo đối tượng, theo khoảng thời gian
Phụ thuộc	Không

6.2. Tổng nghiệp vụ**HRM — Quản lý nhân sự**

Nền hiện có đồ được	Khoảng 30%. Đã có bảng nhân sự và đã nối với tài khoản đăng nhập
Phải xây thêm, chia ba bậc	Bậc 1 — danh mục cơ cấu tổ chức, hồ sơ nhân viên, phân quyền xem hồ sơ, dòng thời gian công tác, nhập dữ liệu nhân sự hiện có và đối chiếu. Bậc 2 — hợp đồng lao động và cảnh báo hết hạn, giấy tờ và bằng cấp, quyết định nhân sự đi qua phê duyệt. Bậc 3 — nghỉ phép tự nộp và duyệt trên web, nhân viên tự xem và đề nghị sửa hồ sơ, báo cáo nhân sự
Phụ thuộc	Bắt buộc phải có phân quyền tới mức từng trường trước khi tạo bảng hợp đồng lao động. Bậc 2 và bậc 3 cần bộ máy phê duyệt dùng chung
Hai bài học từ khảo sát phần mềm thương mại	(1) Hồ sơ nhân viên có khoảng 90 trường nhưng lúc tạo chỉ hỏi 12 trường — bắt điền đủ ngay thì không ai nhập và dữ liệu thành rác. (2) Quy tắc nghỉ phép là dữ liệu cấu hình, không phải mã nguồn — họ khai 15 loại nghỉ trong một bảng cấu hình khoảng 50 cột
Điểm cần Ban lãnh đạo quyết	Tài liệu yêu cầu xếp nghỉ phép và chấm công ra ngoài phạm vi . Báo cáo này đề nghị đưa nghỉ phép vào : hồ sơ và hợp đồng là thứ một phòng dùng, nghỉ phép là thứ 300 người dùng — mục 11

DOC — Quản lý văn bản

Nền hiện có đồ được	Khoảng 25%. Trung tâm Hướng dẫn sử dụng đã chạy thật, chung tài khoản đăng nhập, đã có phần soạn nội dung và phân quyền xem, và đã xử lý làm sạch nội dung đưa từ ngoài vào
------------------------	--

Phải xây thêm	Danh mục loại văn bản và sinh mã tự động; vòng đời soạn thảo đến lưu trữ; quản lý phiên bản có đánh dấu bản hết hiệu lực; xác nhận đã đọc và hiểu có theo dõi; tìm kiếm toàn văn trong tệp đính kèm
Phụ thuộc	Bắt buộc phải vá lỗi hỏng tệp đính kèm trước. Cần bộ máy phê duyệt cho quy trình ban hành
Điểm cần Ban lãnh đạo quyết	Mở rộng Trung tâm Hướng dẫn sử dụng hay xây phân hệ mới — mục 11

PAY — Phiếu lương điện tử

Nền hiện có đã được	0%
Phải xây thêm	Nhập bảng lương từ tệp Excel, đối chiếu theo mã nhân viên, phát phiếu, mỗi người chỉ xem phiếu của mình, ghi nhật ký từng lượt xem
Phụ thuộc	Phân hệ Nhân sự bậc 1. Bắt buộc phải có phân quyền tới mức từng trường
Ghi chú quan trọng	Tài liệu yêu cầu không tính lương , chỉ nhập và phát phiếu. Khảo sát phần mềm thương mại độc lập đi tới cùng kết luận: không đơn vị nào viết cứng công thức lương, họ làm cả một bộ máy công thức có hàm điều kiện và hàm làm tròn để khách tự khai. Làm tính lương không phải làm một màn hình mà là làm một ngôn ngữ kịch bản thu nhỏ. Đề nghị giữ nguyên phạm vi: không tính lương

LMS — Đào tạo nội bộ

Nền hiện có đã được	0%
Phải xây thêm	Toàn bộ: khóa học sinh từ tài liệu, giao khóa học theo vị trí, ngân hàng câu hỏi, chấm tự động, chứng chỉ có hạn và nhắc đào tạo lại
Phụ thuộc	Phân hệ Văn bản (nguồn tài liệu học) và phân hệ Tổ chức (bộ yêu cầu vị trí)

TASK — Quản lý công việc

Nền hiện có đã được	Khoảng 30%. Công cụ Quản lý Dự án cho Ban điều hành đã chạy thật, chung máy chủ và chung tài khoản
Phải xây thêm	Bảng công việc dạng thẻ, việc con, giao việc định kỳ, duyệt kết quả đạt hoặc chưa đạt, báo cáo công việc theo kỳ
Phụ thuộc	Bộ máy phê duyệt dùng chung; phân hệ Nhân sự để biết ai thuộc phòng nào
Điểm cần Ban lãnh đạo quyết	Mở rộng công cụ Quản lý Dự án hiện có hay xây phân hệ mới cho toàn tập đoàn — hai nhóm người dùng khác nhau, mục 11

FDB — Góp ý và phản hồi

Nền hiện có đỡ được	Khoảng 40%. Phiếu hỗ trợ đã chạy trên cả hai môi trường, có phân công người phụ trách và có luồng xử lý
Phải xây thêm	Kênh góp ý ẩn danh — và đây là phần khó nhất, vì phải không lưu bất cứ thứ gì truy ngược được danh tính, kể cả trong nhật ký thao tác , đồng thời vẫn cấp được mã tra cứu cho người gửi
Phụ thuộc	Mâu thuẫn kỹ thuật trực tiếp với yêu cầu ghi nhật ký đầy đủ. Phải thiết kế đường ghi riêng, không dùng chung

6.3. Tăng giao tiếp

POR — Trang cá nhân

Nền hiện có đỡ được	Khoảng 20%. Có màn hình thông báo cá nhân, chưa có trang gộp
Phải xây thêm	Trang "Việc của tôi" gộp mọi thứ đang chờ người dùng xử lý, bất kể sinh ra từ phân hệ nào
Phụ thuộc	Có bao nhiêu phân hệ thì trang này mới có bấy nhiêu nội dung. Làm phần khung sớm, bổ sung nguồn dẫn

NTF — Thông báo và nhắc việc

Nền hiện có đỡ được	Khoảng 70%. Thông báo trong ứng dụng, thư điện tử và thông báo đẩy trên trình duyệt đều đã chạy thật
Phải xây thêm	Bộ quy tắc cảnh báo cấu hình được (nhắc trước bao nhiêu ngày, nhắc ai); kênh Zalo
Phụ thuộc	Không

RPT — Báo cáo và bảng điều khiển

Nền hiện có đỡ được	Khoảng 25%. Đã có báo cáo cho nghiệp vụ thu mua
Phải xây thêm	Bảng điều khiển theo vai trò cho Ban lãnh đạo, trưởng bộ phận, nhân sự, người quản trị tài liệu
Phụ thuộc	Bắt buộc phải chuẩn hóa dữ liệu trạng thái trước. Còn 11 cột lưu tiếng Việt thì không gộp số liệu xuyên phân hệ được

6.4. Phân hệ đề nghị bổ sung — Phúc lợi và Bán lẻ

Không có trong tài liệu yêu cầu WorkHub. Đề nghị bổ sung vì là nhu cầu có thật và đã được nêu: tập đoàn có một quán cà phê, mỗi nhân sự tùy chức vụ được cấp một số điểm mỗi tháng để tiêu tại quầy, quán đang chạy trên phần mềm bán hàng POS365.

Phân hệ này tách làm **hai phần độc lập**, vì một phần tự chủ hoàn toàn còn một phần phụ thuộc năng lực kỹ thuật của bên thứ ba:

Phần	Nội dung	Phụ thuộc
A — Chính sách điểm	Danh mục định mức điểm theo chức danh; sổ cái ghi mọi biến động điểm; cấp điểm theo kỳ có bước xem trước và có phê duyệt; xử lý người vào và người nghỉ trong kỳ; nhân viên tự xem sổ dư	Tự chủ hoàn toàn. Chỉ cần phân hệ Nhân sự bậc 1 (để có chức danh) và bộ máy phê duyệt
B — Đầu nối phần mềm bán hàng	Ghép nhân sự với khách hàng bên phần mềm bán hàng; đẩy điểm sang quầy; kéo về dữ liệu tiêu điểm; đối chiếu chênh lệch hàng ngày	Phụ thuộc bên thứ ba. Chưa xác định được phần mềm bán hàng có cho ghi dữ liệu bằng khóa máy hay không

Việc đầu tiên của phần B không phải viết mã, mà là hai ngày công gọi thử giao diện kỹ thuật của phần mềm bán hàng để trả lời chín câu, trong đó ba câu quyết định: có cấp được khóa truy cập cho máy không (hay chỉ đăng nhập bằng người), có ghi được điểm vào không (hay chỉ đọc được), và trường nào mới là sổ dư mà quầy trừ khi bán hàng. **Nếu câu trả lời là không ghi được, phần B không tồn tại** và thay bằng một màn hình tra cứu sổ dư cho thu ngân.

Đề nghị chạy tay tháng đầu tiên. Vài chục người thì cấp điểm bằng bảng tính mất khoảng nửa giờ mỗi tháng, trong khi phần mềm hóa mất vài tuần công. Tháng chạy tay là cách rẻ nhất để phát hiện các quy tắc nghiệp vụ chưa được trả lời — trong đó có một câu mà đội phần mềm **không tự trả lời được**: phúc lợi này có tính thuế thu nhập cá nhân không. Câu đó phải hỏi kế toán trước khi bàn giao số liệu.

Đề nghị không tự viết phần mềm bán hàng tại quầy trong năm 2026. Màn hình bán hàng là phần dễ nhất. Phần đắt là chạy khi mất mạng, phần cứng đầu đọc và máy in, hóa đơn điện tử theo quy định nhà nước, ca kíp kiểm quỹ, và trừ kho theo định lượng. Phần mềm hiện tại đang chạy được, nên viết lại để **bằng** cái đang có là bỏ vài tháng công đổi lấy con số không.

7. LỘ TRÌNH VÀ MỐC THỜI GIAN

7.1. Cách đọc phần này

Ba điều phải nói trước:

- Ngày ở đây là **ngày dự kiến có điều kiện**, không phải ngày cam kết giao hàng.
- Toàn bộ mốc phụ thuộc vào việc có tách được một người ra khỏi hàng chờ yêu cầu thay đổi của phần mềm Thu mua hay không.** Chưa có quyết định đó thì bảng dưới là **thứ tự**, không phải **ngày**.
- Bảng dưới tính theo kịch bản: hai người hiện có, một người được tách khoảng 70% thời gian, có công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ.

7.2. Sáu giai đoạn

Giai đoạn	Nội dung	Thời lượng	Kết quả dùng được khi kết thúc
GD 0 — Sửa nền	Toàn bộ mục 5	3,5 tháng	Nền chịu được dữ liệu nhân sự. Xây một phân hệ danh mục mới dưới 50 dòng mã. Thêm loại chứng từ cần duyệt chỉ bằng khai báo cấu hình. Người dùng thấy lưới biểu tượng phân hệ

Giai đoạn	Nội dung	Thời lượng	Kết quả dùng được khi kết thúc
GĐ 1 — Tổ chức và Con người	ORG đầy đủ · HRM ba bậc · POR mức tối thiểu · NTF bộ quy tắc cảnh báo · AUD hoàn thiện	2,5 tháng	Khoảng 300 hồ sơ nhân sự số hóa và đối chiếu khớp. Nhân viên tự nộp đơn nghỉ phép, trưởng phòng duyệt trên web. Hợp đồng sắp hết hạn có cảnh báo tự động
GĐ 2 — Văn bản	DOC đầy đủ · WF cho quy trình ban hành · tìm kiếm toàn văn	2 – 2,5 tháng	Văn bản có mã tự động, có phiên bản, có xác nhận đã đọc. Đủ điều kiện cho ISO 9001 điều 7.5
GĐ 3 — Phúc lợi và Bán lẻ	Phần A chính sách điểm · phần B đầu nối nếu khả thi	1,5 – 2 tháng	Cấp điểm theo chức danh chạy tự động, có duyệt, có sổ cái, có đối chiếu
GĐ 4 — Công việc và Học tập	TASK · LMS · FDB · RPT · PAY	3 – 4 tháng	Giao việc và theo dõi trên hệ thống. Đào tạo nội bộ có chứng chỉ. Bảng điều khiển cho Ban lãnh đạo
GĐ 5 — Hiệu quả và Năng lực	Quản lý mục tiêu · đánh giá theo kỳ · khung năng lực · kế hoạch phát triển cá nhân	Theo nhu cầu	Chỉ bắt đầu sau khi GĐ 4 chạy ổn định tối thiểu 3 tháng

Sau GĐ 5 là nhóm mở rộng của tài liệu yêu cầu: quản lý dự án đầy đủ, trao đổi nội bộ, trợ lý tri thức, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, tích hợp kế toán và chấm công.

7.3. Một đề nghị khác so với lộ trình gợi ý trong tài liệu yêu cầu

Tài liệu yêu cầu gợi ý giai đoạn 1A gồm **Tổ chức và Văn bản** đi cùng nhau, rồi giai đoạn 1B mới đến **Con người**. Báo cáo này đề nghị **tách Văn bản ra sau Con người**, tức thứ tự thành: Tổ chức → Con người → Văn bản.

Ba lý do:

#	Lý do
1	Hồ sơ nhân sự là dữ liệu gốc mà mọi phân hệ sau đều đọc. Văn bản cần biết ai ký, Đào tạo cần biết ai học, Công việc cần biết ai thuộc phòng nào, Phúc lợi cần biết ai giữ chức danh gì. Có hồ sơ trước thì các phân hệ sau đều rõ hơn
2	Phân hệ Nhân sự rõ hơn phân hệ Văn bản trên nền hiện có, vì đã sẵn bảng nhân sự và đã nối với tài khoản đăng nhập; trong khi phân hệ Văn bản gần như phải xây mới phần vòng đời và phần phiên bản
3	Trung tâm Hướng dẫn sử dụng đang gánh tậm nhu cầu tra cứu tài liệu nội bộ, nên hoãn phân hệ Văn bản không để lại khoảng trống ngay lập tức. Trong khi hồ sơ nhân sự hiện vẫn nằm trên tệp rời

Đây là đề nghị, không phải quyết định của đội phần mềm. Đưa vào mục 11 để Ban lãnh đạo chốt.

7.4. Lịch theo nửa tháng đến mốc nửa năm

Kỳ	Nội dung	Trình diễn cuối kỳ cho Ban lãnh đạo
Nửa sau T8/2026	Vá bốn lỗ hỏng. Bắt đầu ghi nhật ký truy cập. Song song: bắt đầu phỏng vấn — bước KS1 và KS2	Dán đường dẫn tệp hợp đồng vào cửa sổ trình duyệt ẩn danh: bị chặn. Mở hồ sơ nhân sự phòng khác bằng mã trực tiếp: bị từ chối

Kỳ	Nội dung	Trình diễn cuối kỳ cho Ban lãnh đạo
Nửa đầu T9/2026	Phần dùng chung: khuôn mã lỗi, khuôn ngữ cảnh gọi. Phòng vấn kết thúc, chấm ưu tiên, ký bảng chốt phạm vi phân hệ Nhân sự	Bảng chốt phạm vi phân hệ Nhân sự có chữ ký. Đây là mốc chặn lớn nhất của cả lộ trình
Nửa sau T9/2026	Phần dùng chung: tăng truy vấn và tăng nghiệp vụ nền	Xây một phân hệ danh mục mới từ đầu, trước mặt người xem, dưới 50 dòng mã, và nó tự có đầy đủ phân quyền
Nửa đầu T10/2026	Bộ kiểm thử quy ước nền. Bật kiểm tra quyền xuất tệp sau khi đã đọc hai tuần nhật ký để biết ai đang thực sự xuất	Cố tình vi phạm một quy ước trong nhánh nháp: bộ kiểm báo đồ đúng quy ước đó
Nửa sau T10/2026	Chuẩn hóa phòng ban theo mã. Cột công ty thành viên cho nhóm bảng nhân sự. Phân quyền tới mức từng trường. Song song: hai ngày gọi thử phần mềm bán hàng	Đổi tên một phòng ban trên môi trường thử: chứng từ cũ vẫn nằm đúng phạm vi. Và: biết được phần B của phân hệ quản cà phê có làm được hay không
Nửa đầu T11/2026	Khung nhiều phân hệ và lưới biểu tượng	Lưới biểu tượng phân hệ chạy thật. Mở 20 đường dẫn cũ lấy ngẫu nhiên từ dữ liệu thông báo đã gửi: vẫn vào đúng chỗ
Nửa sau T11/2026	Bộ máy phê duyệt dùng chung, kèm phép thử chuyển một loại chứng từ Thu mua sang	Người dùng Thu mua không nhận ra gì thay đổi. Đó chính là tiêu chí đạt
Nửa đầu T12/2026	Phân hệ Nhân sự bậc 1: danh mục cơ cấu, hồ sơ nhân viên, phân quyền xem	Chứng minh phân quyền bằng bộ kiểm tự động, gồm cả trường hợp mở bằng mã trực tiếp và trường hợp xuất tệp
Nửa sau T12/2026	Nhập dữ liệu nhân sự hiện có và đối chiếu	Số trên hệ thống khớp số phòng Nhân sự đang giữ, từng người một. Không khớp thì không qua kỳ này
Nửa đầu T1/2027	Phân hệ Nhân sự bậc 2: hợp đồng lao động, giấy tờ, quyết định nhân sự	Danh sách hợp đồng sắp hết hạn chạy thật. Mức lương chỉ hiện với người được cấp quyền trên trường đó
Nửa sau T1/2027	Phân hệ Nhân sự bậc 3: nghỉ phép, tự phục vụ	Một nhân viên thật nộp đơn nghỉ phép, một trưởng phòng thật duyệt trên web, số ngày phép còn lại giảm đúng
Nửa đầu T2/2027	Báo cáo nhân sự, trang cá nhân mức tối thiểu, một vòng quay lại sửa nền	Phân hệ Tổ chức và phân hệ Nhân sự vận hành chính thức
MỐC 15/02/2027		Nền đã sửa xong. Hai phân hệ WorkHub chạy thật. Thu mua trở thành một phân hệ, không gián đoạn ngày nào

Sau mốc này: phân hệ Văn bản tháng 2–4/2027; phân hệ Phúc lợi và Bán lẻ tháng 4–5/2027; nhóm Công việc, Đào tạo, Góp ý, Báo cáo, Phiếu lương từ quý 3/2027 sang 2028.

7.5. Thứ tự cắt khi trượt lịch

Quyết trước để lúc trượt không phải tranh luận:

Thứ tự	Cắt cái gì	Vì sao cắt được
Cắt đầu tiên	Báo cáo nhân sự; trang cá nhân gộp	Chạy tạm bằng chức năng xuất tệp
Cắt thứ hai	Đưa Trung tâm Hướng dẫn sử dụng và công cụ Quản lý Dự án vào lưới biểu tượng	Hai ứng dụng đó đang chạy riêng và người dùng đã quen
Cắt thứ ba	Phân hệ Phúc lợi và Bán lẻ đẩy lùi	Có phương án chạy tay bằng bảng tính
Cắt thứ tư	Nghỉ phép và tự phục vụ đẩy sang bản 2	Đau, vì đây là phần 300 người cảm nhận được giá trị. Nhưng hồ sơ và hợp đồng vẫn dùng được nếu thiếu phần này
Không cắt	Toàn bộ nhóm vá gấp · phần dùng chung · bộ kiểm thử quy ước nền · phân quyền tới mức từng trường · bộ máy phê duyệt	Cắt nhóm vá là để lỏ hồng hờ khi hệ thống đã có dữ liệu lương và giấy tờ tùy thân. Cắt phần dùng chung là hơn mười phân hệ xây ra rồi phải dọn lại. Cắt bộ máy phê duyệt là sinh ra luồng duyệt viết tay thứ sáu, thứ bảy

8. NHÂN LỰC

8.1. Cách tính

Đơn vị: **tuần-người thuần** — một tuần làm việc của một người, đã trừ hợp, nghỉ và thời gian bảo trì phần mềm đang chạy.

Giai đoạn	Tuần-người thuần
GĐ 0 — Sửa nền	31 – 43
GĐ 1 — Tổ chức và Con người	11 – 17
Cộng đến mốc 15/02/2027	42 – 60
Trừ khoảng 15% nhờ trí tuệ nhân tạo	36 – 51

Nửa năm từ 15/08/2026 đến 15/02/2027 là **26 tuần lịch**.

8.2. Ba kịch bản

	Kịch bản A — hai người hiện có, một người được tách 70% khỏi hàng chờ yêu cầu thay đổi	Kịch bản B — hai người hiện có, không ai được tách	Kịch bản C — kịch bản A cộng một người mới từ tháng 9
Năng lực trong 26 tuần	~ 30 tuần-người	~ 23 tuần-người	~ 38 tuần-người
Người mới đóng góp	—	—	Tháng 1–2: âm 3 (chi phí kèm cặp). Tháng 3–4: +4. Tháng 5–6: +7. Cộng khoảng +8
Cần	36 – 51	36 – 51	36 – 51

	Kịch bản A — hai người hiện có, một người được tách 70 % khỏi hàng chờ yêu cầu thay đổi	Kịch bản B — hai người hiện có, không ai được tách	Kịch bản C — kịch bản A cộng một người mới từ tháng 9
Kết quả	Thiếu 6 – 21. Đạt mốc 15/02/2027 nếu cắt theo đúng thứ tự tại mục 7.5	Thiếu 13 – 28. Không đạt, trượt sang khoảng tháng 4 – 5/2027	Thiếu 0 – 13. Đạt, và dư năng lực từ tháng thứ bảy trở đi

Cơ sở của phép trừ bảo trì: phần mềm Thu mua đang chạy thật phát sinh **xấp xỉ một yêu cầu thay đổi mỗi ngày làm việc**. Đây là con số cần được xác nhận lại, nhưng dù sai lệch theo hướng nào thì khoảng cách giữa ba kịch bản vẫn lớn hơn sai số của nó.

8.3. Về việc tuyển thêm người

Người mới đóng góp khoảng **+8 tuần-người trong nửa năm đầu** — đủ để kéo kịch bản A từ "phải cắt phạm vi" thành "không phải cắt", **không đủ để rút ngắn mốc**, vì hai đến ba tháng đầu là đào tạo.

Khuyến nghị vẫn là tuyển từ tháng 9/2026, với ba căn cứ khác:

#	Căn cứ
1	Phần việc sau phân hệ Nhân sự dài gấp nhiều lần phần trước. Các phân hệ còn lại của WorkHub là chương trình hai đến ba năm. Nửa năm này chỉ là đoạn đầu
2	Đang có phụ thuộc vào một người. Công cụ đồng bộ dữ liệu giữa các môi trường hiện là kịch bản chạy tay nằm trên máy một người, chưa đưa vào kho mã chung. Đây là rủi ro vận hành, không phải rủi ro tiến độ
3	Chi phí kèm cặp trả một lần, năng lực giữ lại nhiều năm. Trả hai đến ba tháng bây giờ rẻ hơn trả đúng khoản đó vào lúc đang chạy nước rút của một phân hệ khác. Tuyển muộn hơn 15/09/2026 thì phần đóng góp trong nửa năm này gần bằng không

8.4. Người mới làm gì trong hai đến ba tháng đầu

Nguyên tắc phân việc: **việc lập và kiểm chứng được thì giao; việc quyết định và việc động vào dữ liệu thật thì không.**

Giao được ngay	Không giao trong ba tháng đầu
Chuyển các phân hệ nghiệp vụ sang phần dùng chung — có khuôn mẫu, có bộ kiểm cũ xác nhận	Vá lỗ hổng phạm vi và phân quyền — sai một chỗ là hỏng dữ liệu
Chuẩn hóa các cột trạng thái ở nhóm bảng ít liên đới	Thêm cột công ty thành viên trên dữ liệu thật — sai là hỏng dữ liệu không lui được
Viết bộ kiểm thử quy ước nền	Đầu nối phần mềm bán hàng — dính tiền và dính hệ thống bên ngoài
Phần giao diện: lưới biểu tượng, điều hướng	Chủ trì phỏng vấn, chốt phạm vi nghiệp vụ
Xây phân hệ danh mục mới sau khi đã có phần dùng chung	Thao tác trực tiếp trên hệ thống chạy thật

Ràng buộc bắt buộc: người mới làm việc trên môi trường thử nghiệm, không truy cập hệ thống chạy thật, không có công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu trực tiếp, và ký cam kết bảo mật trước khi được cấp tài khoản.

9. DANH MỤC MỞ RỘNG NGOÀI PHẠM VI BẢN 1

Những việc đã nhận diện nhưng chưa có chỗ trong lịch đến 15/02/2027. Ghi ra để không phải phát hiện lại, và để khi có chỗ trống thì biết lấy gì lấp vào.

Quy tắc: một mục chỉ rời khỏi danh mục này khi có đủ ba thứ — mã yêu cầu, mức ưu tiên đã được duyệt, và một giai đoạn cụ thể.

#	Nội dung	Mức	Vòng dự kiến	Ghi chú
1	Xác thực hai lớp bắt buộc cho vai trò nhân sự và quản trị	B	Nên chen vào GD 1, trước khi phân hệ Nhân sự có dữ liệu thật	Bật muộn thì vướng thói quen người dùng đã hình thành
2	Đợt thử phục hồi sao lưu định kỳ hằng quý	B	Chen vào bất kỳ lúc nào — việc một ngày công	Sao lưu chạy hai lần mỗi ngày nhưng chưa từng phục hồi thử . Bản sao lưu chưa phục hồi thử là bản sao lưu chưa tồn tại
3	Đưa công cụ đồng bộ dữ liệu giữa môi trường vào kho mã chung	B	Chen vào GD 0	Gỡ phụ thuộc vào một người
4	Chính sách lưu nhật ký tối thiểu 5 năm và màn hình tra cứu	B	GD 0 phần chính sách, GD 2 phần công cụ	
5	Mô hình lấy vị trí công việc làm trung tâm — bộ yêu cầu vị trí, tự sinh việc khi gán vị trí	N	Phải quyết trước GD 1	Quyết sau khi đã tạo bảng nhân sự là phải làm lại
6	Mã hóa tệp lưu trữ	N	Sau khi vá xong đường tải tệp	
7	Kênh Zalo cho thông báo	T	Sau GD 2	Cần chốt dùng tài khoản Zalo chính thức hay kênh tự vận hành
8	Phiếu lương điện tử	N	GD 4	Cần phân quyền tới mức từng trường
9	Góp ý ẩn danh	N	GD 4	Mâu thuẫn kỹ thuật với yêu cầu ghi nhật ký đầy đủ, phải thiết kế đường ghi riêng
10	Chấm công	T	Chưa xếp	Tài liệu yêu cầu xếp ngoài phạm vi. Nếu làm thì đây là trường hợp tích hợp đi vào đầu tiên
11	Quản lý mục tiêu, đánh giá theo kỳ, khung năng lực	T	GD 5	Chỉ sau khi GD 4 chạy ổn định 3 tháng
12	Trợ lý tri thức hỏi đáp quy trình, có dẫn nguồn	T	Sau phân hệ Văn bản	Không có phân hệ Văn bản thì không có nguồn để dẫn
13	Trao đổi nội bộ trong hệ thống	T	Chưa xếp	

#	Nội dung	Mức	Vòng dự kiến	Ghi chú
14	Quản lý dự án đầy đủ có biểu đồ tiến độ	T	Chưa xếp	
15	Tích hợp với phần mềm kế toán	T	Chưa xếp	
16	Cơ chế phát sự kiện cho hệ thống bên ngoài	N	Chạy song song được từ sau GD 0	Chưa có trường hợp sử dụng chốt

Ba mục đáng chen vào sớm nhất dù đang ở danh mục này: số 2 (thử phục hồi sao lưu), số 3 (gỡ phụ thuộc một người), số 5 (quyết mô hình vị trí công việc trước khi tạo bảng).

10. NGHIỆM THU VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH CÔNG NGOÀI PHẦN MỀM

10.1. Nguyên tắc nghiệm thu

Bốn nguyên tắc đầu lấy theo tài liệu yêu cầu, hai nguyên tắc sau bổ sung từ thực tế rà soát:

#	Nguyên tắc
1	Mỗi yêu cầu mức B phải có ít nhất một kịch bản kiểm thử. Giai đoạn chỉ được nghiệm thu khi toàn bộ yêu cầu mức B của giai đoạn đó đạt
2	Đội phần mềm lập và cập nhật ma trận truy vết — bảng đối chiếu từng yêu cầu với chức năng đã xây và kịch bản kiểm thử
3	Trước khi dùng chính thức, mỗi giai đoạn có đợt chạy thử với người dùng thật tối thiểu hai tuần tại một đơn vị làm điểm, rồi mới nhân rộng
4	Mọi thay đổi phạm vi phải ghi bằng văn bản và thành phiên bản mới của tài liệu
5	Bổ sung: không nhận "đã lập trình xong" làm bằng chứng. Điều kiện nghiệm thu phải là thứ kiểm chứng lại được bởi người khác
6	Bổ sung: với mỗi cấu hình bảo mật, bộ kiểm phải chứng minh nó có tác dụng , không phải chứng minh nó lưu được. Rà soát đã phát hiện hai trường hợp cấu hình có màn hình đầy đủ nhưng không có hiệu lực

10.2. Bảy tiêu chí nghiệm thu mốc 15/02/2027

Mốc coi là đạt khi cả bảy điều dưới đây làm được trước mặt người kiểm:

#	Tiêu chí	Cách kiểm
1	Không còn lỗi hổng nào trong bốn lỗi hổng tại mục 3.3	Dán đường dẫn tệp hợp đồng vào cửa sổ ẩn danh: bị chặn. Mở hồ sơ nhân sự ngoài phạm vi bằng mã trực tiếp: bị từ chối. Đọc nhật ký của chứng từ ngoài phạm vi: không ra dòng nào. Đặt loại trừ một phòng ban rồi đếm lại: số dòng giảm đúng
2	Thêm loại dữ liệu mới mà quên khai phạm vi thì hệ thống báo lỗi ngay	Tạo một loại dữ liệu nháp, chạy thử
3	Xây một phân hệ danh mục mới dưới 50 dòng mã mà vẫn đủ quyền, phạm vi, nhật ký, phân trang, xuất tệp	Xây trực tiếp trước mặt người kiểm

#	Tiêu chí	Cách kiểm
4	Người dùng Thu mua đăng nhập văn vào thẳng công việc cũ; 20 đường dẫn cũ lấy ngẫu nhiên từ dữ liệu thông báo đã gửi văn vào đúng chỗ	Thử toàn bộ 20 đường dẫn
5	Thêm một loại chứng từ cần duyệt chỉ bằng khai báo cấu hình , không viết dòng mã nào	Thêm một loại nháp trước mặt người kiểm
6	Số nhân sự trên hệ thống khớp số phòng Nhân sự đang giữ, từng người một	Đối chiếu toàn bộ, không lấy mẫu
7	Một nhân viên thật nộp đơn nghỉ phép, một trưởng phòng thật duyệt trên web, số ngày phép còn lại giảm đúng	Chạy với người thật, không dùng tài khoản kiểm thử

10.3. Điều kiện thành công ngoài phần mềm

Không phần mềm nào thay được sáu điều dưới đây:

#	Điều kiện	Ai chịu trách nhiệm	Hạn
1	Quyết định về nhân lực: ai làm chương trình này, và người đó có được tách khỏi hàng chờ yêu cầu thay đổi của Thu mua không	Ban lãnh đạo	Trước khi bắt đầu phần dùng chung. Đây là điều kiện chặn nặng nhất
2	Chốt danh sách chức danh chuẩn toàn tập đoàn — dữ liệu gốc quan trọng nhất của phân hệ Nhân sự	Văn phòng Điều hành chủ trì cùng các trưởng bộ phận	Trước GD 1
3	Mỗi công ty thành viên cử một đầu mối chịu trách nhiệm nhập và xác nhận hồ sơ nhân sự	Giám đốc từng công ty thành viên	Trong GD 1
4	Chỉ định người quản trị tài liệu cấp tập đoàn trước khi phân hệ Văn bản chạy thật	Tổng Giám đốc	Trước GD 2
5	Ban lãnh đạo giữ lịch xem trình diễn hai tuần một lần suốt các giai đoạn phát triển	Ban lãnh đạo	Xuyên suốt
6	Ban hành quy định hiệu lực: kể từ ngày ấn định, việc hoặc văn bản không có trên hệ thống là chưa được ghi nhận	Tổng Giám đốc	Khi từng phân hệ chạy thật

11. NỘI DUNG CẦN BAN LÃNH ĐẠO QUYẾT ĐỊNH

Bảy nội dung. Mỗi nội dung có giá trị mặc định nếu quá hạn chưa có quyết định, trừ nội dung số 1.

#	Nội dung	Người quyết	Hạn	Chặn gì	Mặc định nếu quá hạn
1	Nhân lực: ai làm chương trình này, có tách người khỏi hàng chờ yêu cầu thay đổi của Thu mua không, có tuyển thêm từ tháng 9 không	Ban lãnh đạo	Trước 15/09/2026	Toàn bộ mốc tại mục 7	Không có mặc định. Chưa quyết thì mục 7 là thứ tự, không phải ngày
2	Thứ tự: Văn bản trước hay Con người trước — tài liệu yêu cầu gợi ý Văn bản đi cùng Tổ chức ở giai đoạn đầu; báo cáo này đề nghị đưa Con người lên trước, lý do tại mục 7.3	Tổng Giám đốc	Trước GD 1	Toàn bộ mục 7	Theo đề nghị của báo cáo: Tổ chức → Con người → Văn bản
3	Có áp mô hình lấy vị trí công việc làm trung tâm không — tài liệu yêu cầu đặt vị trí làm thực thể trung tâm và suy quyền từ vị trí; nền hiện tại coi chức danh là danh mục và cấp quyền theo vai trò	Ban điều hành, theo đề xuất của Công nghệ thông tin và Nhân sự	Trước GD 1	Thiết kế bảng của phân hệ Nhân sự. Quyết sau khi đã tạo bảng là phải làm lại	Chưa áp trong bản 1, chức danh giữ dạng danh mục, nhưng thiết kế bảng phải chứa chỗ để lấp vào sau mà không phải chuyển dữ liệu
4	Nghỉ phép có nằm trong phạm vi không — tài liệu yêu cầu xếp ra ngoài; báo cáo này đề nghị đưa vào	Ban điều hành cùng phòng Nhân sự	Trước GD 1	Phạm vi phân hệ Nhân sự bậc 3	Làm. Hồ sơ và hợp đồng là thứ một phòng dùng; nghỉ phép là thứ 300 người dùng
5	Phân hệ Văn bản: mở rộng Trung tâm Hướng dẫn sử dụng hay xây mới	Ban điều hành	Trước GD 2	Kế hoạch GD 2	Mở rộng cái đang chạy, vì nội dung và người dùng đã ở đó
6	Phân hệ Công việc: mở rộng công cụ Quản lý Dự án hay xây mới	Ban điều hành	Trước GD 4	Kế hoạch GD 4	Giữ công cụ hiện có cho Ban điều hành, xây phân hệ Công việc toàn tập đoàn riêng — hai nhóm người dùng khác nhau
7	Bật xác thực hai lớp cho vai trò nhân sự và quản trị từ khi nào	Tổng Giám đốc, theo đề xuất Công nghệ thông tin	Trước khi phân hệ Nhân sự có dữ liệu thật	Không chặn kỹ thuật, nhưng bật muộn thì vướng thói quen người dùng	Bật cùng lúc với GD 1

Ngoài bảy nội dung trên, phân hệ Phúc lợi và Bán lẻ cần thêm **mười câu hỏi nghiệp vụ** được trả lời trước khi lập trình — trong đó có câu phúc lợi này có tính thuế thu nhập cá nhân không, là câu đội phần mềm không tự trả lời được.

12. RỦI RO

#	Rủi ro	Dấu hiệu sớm	Chặn bằng gì
1	Lịch trượt vì đội vẫn gánh phần mềm đang chạy	Yêu cầu thay đổi của Thu mua vẫn vào đều mà không ai được rút khỏi lộ trình	Nội dung số 1 tại mục 11. Kịch bản B tại mục 8.2 cho thấy hậu quả: trượt hai đến ba tháng
2	Lộ dữ liệu lương và giấy tờ tùy thân	Không có dấu hiệu sớm — loại rủi ro chỉ biết khi đã xảy ra. Và kiểu bỏ sót gây ra nó đã xảy ra bốn lần	Nhóm vá gấp làm trước tất cả. Phân quyền tới mức từng trường xong trước khi thiết kế bảng hợp đồng lao động. Không ngoại lệ
3	Cấu hình bảo mật có màn hình nhưng không có tác dụng	Không có dấu hiệu nào — đó chính là điểm nguy. Đã có hai trường hợp thật	Nguyên tắc nghiệm thu số 6 tại mục 10.1
4	Phạm vi phình ra khi phỏng vấn	Xuất hiện yêu cầu "tiện thể làm luôn" trong biên bản phỏng vấn	Quy tắc cứng ở bước KS3: số dòng mức B không quá 40% . Yêu cầu mới vào danh mục chờ, không chen ngang
5	Phần dùng chung bị hoãn tới sau phân hệ Nhân sự	Phân hệ Nhân sự đầu tiên xây xong mà chưa có phần dùng chung	Phần dùng chung nằm trong danh sách không cắt tại mục 7.5
6	Bộ máy phê duyệt bị coi là việc kỹ thuật để sau	Có đề nghị "làm Nhân sự trước, duyệt tính sau"	Tài liệu yêu cầu xếp Luồng phê duyệt vào tầng nền tảng , không phải tầng nghiệp vụ. Đây là nền dùng chung, không phải việc riêng của phân hệ Nhân sự
7	Người mới không lên được trong ba tháng	Hết tháng thứ ba vẫn cần rà từng dòng mã người đó viết	Phân việc theo mục 8.4. Nếu tháng thứ ba chưa đạt thì hạ kỳ vọng xuống kịch bản A , không kéo dài kèm cấp vô hạn
8	Đầu nối phần mềm bán hàng không khả thi nhưng đã hứa với quán	Có lịch hẹn triển khai trước khi có kết quả gọi thử	Phần B của phân hệ Phúc lợi có điều kiện vào ghi rõ. Và có phương án chạy tay viết sẵn để không phải hứa
9	Chuẩn hóa dữ liệu làm vỡ hệ thống đang chạy	Người dùng báo chứng từ mất trạng thái	Hai cột chạy song song, không xóa cột cũ trước một tháng. Có đường lui ở mọi bước trừ bước cuối
10	Nhiều pháp nhân bị bỏ tới lúc cần mới làm	Có yêu cầu tách báo cáo theo công ty con	Cột công ty thành viên nằm ở GD 0. Thêm cột phân định pháp nhân sau khi đã có dữ liệu là việc rất khó sửa lại . Tập đoàn có trên 10 công ty thành viên nên nhu cầu này chắc chắn đến
11	Nhiệt tình lúc đầu, không ai duy trì dữ liệu	Sau ba tháng, hồ sơ nhân sự không còn ai cập nhật	Điều kiện số 3 và số 6 tại mục 10.3. Đây là rủi ro của tổ chức, phần mềm không chặn được

PHỤ LỤC A — BẢNG THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Giải thích
Phân hệ	Một mảng nghiệp vụ có thể bật tắt độc lập trong cùng một hệ thống: Tổ chức, Nhân sự, Văn bản, Thu mua
Phạm vi dữ liệu	Giới hạn xem được: cùng một quyền đọc, nhưng người này thấy dữ liệu phòng mình, người kia thấy toàn công ty. Khác với quyền hành động là được làm gì
Phân quyền tới mức từng trường	Che từng ô dữ liệu chứ không chỉ từng bản ghi: trưởng phòng xem được hồ sơ nhân viên nhưng không xem được cột mức lương
Phần dùng chung	Phần mã nguồn viết một lần cho mọi phân hệ dùng lại: kiểm quyền, áp phạm vi, ghi nhật ký, phân trang, xuất tệp
Bộ máy phê duyệt dùng chung	Cơ chế duyệt khai báo bằng cấu hình, dùng chung cho mọi loại chứng từ, thay vì mỗi phân hệ tự viết luồng riêng
Nguyên tắc chặn khi chưa khai báo	Gặp tình huống chưa khai báo thì từ chối , không phải cho qua. Ngược lại là cho qua khi chưa khai báo — chính là lỗ hổng đang có
Bước thay đổi cấu trúc dữ liệu	Một thao tác sửa cấu trúc cơ sở dữ liệu, có thứ tự, chạy lại được từ đầu, có đường lui
Điểm phục hồi	Khoảng dữ liệu tối đa có thể mất khi xảy ra sự cố. Sao lưu hai lần mỗi ngày tương ứng điểm phục hồi 12 giờ
Thời gian phục hồi	Thời gian tối đa để đưa hệ thống chạy lại sau sự cố
Tuần-người thuận	Một tuần làm việc của một người sau khi đã trừ họp, nghỉ và bảo trì. Đơn vị dùng tại mục 8
Yêu cầu thay đổi	Một đề nghị sửa đổi từ người dùng của hệ thống đang chạy. Đo được: xấp xỉ một yêu cầu mỗi ngày làm việc
Công tắc cấu hình	Cách bật tắt một chức năng mà không phải triển khai lại phần mềm. Dùng để có đường lui
Sổ cái chỉ ghi thêm	Bảng chỉ thêm dòng, không sửa và không xóa dòng cũ; sửa sai bằng bút toán đảo. Cách lưu bắt buộc với thứ mang giá trị như tiền hoặc điểm
Phần mềm bán hàng tại quầy	Phần mềm thu ngân của quán cà phê. Hiện đang dùng POS365

— HẾT BÁO CÁO —